

GIẢI THÍCH CHI TIẾT VỀ CHỨC
NĂNG, TASK VÀ USER STORY
Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn Toàn Diện
(Hotel Management System)

AI Task Generator

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Mục lục

1	GII THIU TNG QUAN	2
1.1	V H Thng Qun Lý Khách Sn	2
1.2	Thông S K Thut Chính	2
2	PHÂN TÍCH CÁC CHC NNG CHÍNH	3
2.1	1. Qun Lý Phòng (Room Management)	3
2.1.1	Mô T Chc Nng	3
2.1.2	Các Task Liên Quan	3
2.1.3	User Story Ví D	4
2.1.4	Chi Tit Các Acceptance Criteria	4
2.2	2. Qun Lý t Phòng (Booking Management)	4
2.2.1	Mô T Chc Nng	4
2.2.2	Các Task Chính	5
2.2.3	Quy Trình Booking - S Lung	6
2.3	3. Qun Lý Thanh Toán (Payment Management)	6
2.3.1	Các Componet Chính	6
3	CÁCH VIT USER STORY HIU QU	7
3.1	1. nh Ngha User Story	7
3.2	2. Các Loi User (Personas)	7
3.2.1	Trong H Thng Qun Lý Khách Sn	7
3.3	3. Cu Trúc Acceptance Criteria (AC)	8
3.3.1	Mô Hình Gherkin - Ph Bin Nht	8
3.3.2	Ví D C Th - Booking	9
3.4	4. Phân Loi User Story Theo Kích Thc	10
3.5	5. Tiêu Chí User Story Tt (INVEST)	10
4	CU TRÚC TASK VÀ CÁC CP	11
4.1	1. Phân Loi Task Theo Cp	11
4.1.1	1.1 Task Happy Path	11
4.1.2	1.2 Task Edge Cases Validation	12
4.1.3	1.3 Task CRUD Operations	12
4.2	2. Story Points c Tính	13
5	PHÂN TÍCH CHI TIT - HOTEL MANAGEMENT	14
5.1	1. Yêu Cu Chc Nng (Functional Requirements)	14
5.1.1	FR-1: Room Management Module	14
5.1.2	FR-2: Booking Management Module	15
5.1.3	FR-3: Payment Billing Module	16

5.2	2. Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)	17
6	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PROJECT	18
6.1	Timeline - 8 Tháng	19
7	BEST PRACTICES VÀ LƯU Ý	20
7.1	1. Viết User Story Tắt	20
7.2	2. Tổ Chức Task Hiệu Quả	21
7.3	3. Definition of Done (DoD)	22
8	VÍ DỤ THỰC VIỆT NAM	23
8.1	Ví D 1: Complete Booking Flow	24
8.2	Ví D 2: Payment Processing	26
9	CÔNG CỤ VÀ TEMPLATE	27
9.1	User Story Template	27
9.2	Task Checklist	28
10	KẾT LUẬN	29

Chương 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Về Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn

Hệ thống quản lý khách sạn là một ứng dụng web-based toàn diện, giúp quản lý các hoạt động hàng ngày của nhà hàng. Hệ thống bao gồm các chức năng chính như:

- Quản lý phòng và tính khả dụng
- Quản lý đặt phòng (booking)
- Quản lý khách hàng
- Quản lý thanh toán và hóa đơn
- Quản lý nhân viên
- Báo cáo và phân tích dữ liệu
- Tích hợp với các hệ thống bên ngoài

1.2 Thông Số Kỹ Thuật Chính

- **Nền tảng:** Web-based với Responsive Design
- **Backend:** Java/Spring Boot
- **Database:** PostgreSQL
- **Deployment:** Docker, Kubernetes
- **Server:** AWS hoặc Azure Cloud
- **Thời gian phát triển:** 8 tháng
- **Ngân sách:** \$150,000
- **Nhân lực:** 1 PM + 3 Developer

Chương 2

PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

2.1 1. Quản Lý Phòng (Room Management)

2.1.1 Mô Tả Chức Năng

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin chi tiết về phòng trong khách sạn, bao gồm loại phòng, trạng thái, tiện nghi, và giá cả.

2.1.2 Các Task Liên Quan

Task 1: Quản lý các loại phòng với giá và tiện nghi khác nhau

- **Mức độ ưu tiên:** High
- **Story Points:** 5 SP
- **Danh mục:** Hotel Management
- **Phạm vi:** Happy Path, Edge Cases, CRUD Operations

2.1.3 User Story Ví Dụ

User Story: Quản lý Phòng và Tài sản - Happy Path

As a Manager

I want to quản lý phòng và tài sản

So that I can maintain hotel assets and room information

Acceptance Criteria:

Given: Đã đăng nhập với vai trò Quản lý

When: Thực hiện quản lý phòng và tài sản

Then: Hệ thống xử lý thành công

và hiển thị kết quả

Given: UID chưa được đăng nhập

When: Cố gắng thực hiện hành động

Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng

2.1.4 Chi Tiết Các Acceptance Criteria

Given (Điều kiện)	When (Khi)	Then (Thì)
Đã đăng nhập với vai trò Quản lý	Thực hiện quản lý phòng	Hệ thống lưu thông tin
Dữ liệu không hợp lệ	Gửi form không hợp lệ	Hiển thị lỗi rõ ràng
Phòng đã tồn tại	Thêm phòng mới	Hiển thị thông báo trùng

2.2 2. Quản Lý Đặt Phòng (Booking Management)

2.2.1 Mô Tả Chức Năng

Cho phép khách hàng đặt phòng, kiểm tra tính khả dụng, xác nhận, hủy hoặc sửa đổi đơn đặt phòng.

2.2.2 Các Task Chính

Task 2.1: Phải cho phép đặt phòng mới

- Story Points: 5 SP
- Scope: Happy Path + Edge Cases
- Input Required: check-in date, check-out date, room type, guest info

Task 2.2: Phải kiểm tra tính khả dụng của phòng

- Story Points: 5 SP
- Scope: Happy Path + Edge Cases
- Check: theo loại phòng và ngày yêu cầu

Task 2.3: Phải cho phép xác nhận, hủy và chỉnh sửa đơn

- Story Points: 5 SP
- Scope: CRUD Operations
- Access: Khách hàng và Quản lý

2.2.3 Quy Trình Booking - Sơ Đồ Luồng

```

KHÁCH HÀNG
|
v
[1. Tìm kiếm phòng trống]
|
+---> Input: check-in, check-out, room type
|
v
[2. Hệ thống hiển thị phòng khả dụng + giá]
|
v
[3. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân]
|
+---> Name, Email, Phone, ID
|
v
[4. Tạo đơn đặt phòng trong hệ thống]
|
v
[5. Gửi email xác nhận cho khách]
|
v
[QUẢN LÝ xác nhận và xử lý thanh toán]
    
```

2.3 3. Quản Lý Thanh Toán (Payment Management)

2.3.1 Các Componet Chính

Chức Năng	Mô Tả	Story Points
Tạo hóa đơn	Tạo hóa đơn chi tiết cho mỗi lần lưu trú	5 SP
Phương thức thanh toán	Hỗ trợ tiền mặt, thẻ, chuyển khoản	5 SP
Thanh toán một phần	Cho phép đặt cọc hoặc trả góp	5 SP
Lịch sử thanh toán	Lưu trữ và truy vấn lịch sử giao dịch	5 SP
Xuất hóa đơn điện tử	Export PDF, Email, Print	5 SP

Chương 3

CÁCH VIẾT USER STORY HIỆU QUẢ

3.1 1. Định Nghĩa User Story

User Story là một mô tả ngắn gọn về một tính năng từ góc độ người dùng cuối.
Cấu trúc cơ bản:

```
As a [User Type]
I want to [Action/Feature]
So that [Business Value/Benefit]
```

```
Acceptance Criteria:•
Given [Precondition]
When [Action]
Then [Expected Result]
```

3.2 2. Các Loại User (Personas)

3.2.1 Trong Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn

1. Khách hàng (Customer)

- Tìm kiếm phòng
- Đặt phòng
- Thanh toán
- Xem lịch sử lưu trú

2. Lễ tân (Receptionist)

- Xử lý check-in/check-out
- Quản lý phòng
- Hỗ trợ khách hàng

3. Quản lý (Manager)

- Quản lý toàn hệ thống
- Xem báo cáo
- Phân quyền người dùng
- Tính toán doanh thu

4. Nhân viên vệ sinh (Housekeeping)

- Xem lịch dọn phòng
- Báo cáo tình trạng phòng

5. Admin (Administrator)

- Quản lý hệ thống
- Cấu hình tham số
- Bảo mật

3.3 3. Cấu Trúc Acceptance Criteria (AC)

3.3.1 Mô Hình Gherkin - Phổ Biến Nhất

Scenario: [Tên kịch bản rõ ràng]

Given Điều kiện ban đầu]

And Điều kiện thêm]

When Hành động/ức kiện xảy ra]

And Hành động ụp]

Then Kết quả mong đợi]

And Kết quả thêm]

3.3.2 Ví Dụ Cụ Thể - Booking

Scenario: Khách hàng đặt phòng thành công

Given: Khách hàng đã truy cập vào trang booking

And: Có các phòng trống cho ngày cần đặt

When: Khách hàng chọn loại phòng

And: Nhập ngày check-in và check-out

And: Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ

And: Nhấn nút "Xác nhận đặt phòng"

Then: Hệ thống tạo booking record mới

And: Gửi email xác nhận tới khách hàng

And: Cập nhật trạng thái phòng thành "Đã đặt"

And: Hiện thị thông báo "Đặt phòng thành công"

3.4 4. Phân Loại User Story Theo Kích Thước

Kích Thước	Story Points	Thời Gian	Ví Dụ
Rất nhỏ	1-2 SP	2-4 giờ	Thêm field mới
Nhỏ	3-5 SP	1-2 ngày	CRUD đơn giản
Vừa	8-13 SP	1 tuần	Check-in/out
Lớn	20-40 SP	2-3 tuần	Booking system
Rất lớn	>40 SP	>1 tháng	Tích hợp OTA

3.5 5. Tiêu Chí User Story Tốt (INVEST)

I - Independent: Độc lập, không phụ thuộc vào story khác
N - Negotiable: Có thể thảo luận chi tiết
V - Valuable: Mang lại giá trị cho người dùng
E - Estimable: Có thể ước tính kích thước
S - Small: Đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 sprint
T - Testable: Có thể kiểm thử được

Chương 4

CẤU TRÚC TASK VÀ CÁC CẤP ĐỘ

4.1 1. Phân Loại Task Theo Cấp Độ

4.1.1 1.1 Task Happy Path

Happy Path: Quy trình hoạt động bình thường, cách tử dùng hành động chính xác

Ví dụ:

Task: ảQun lý Đặt phòng - Happy Path

Scenario: Khách hàng đặt phòng và thanh toán thành công

Steps:

1. Khách hàng đăng ậnhp thành công
2. Tìm ếkim phòng ảkh ựdng
3. ọChn phòng và ngày
4. ậNhph thông tin khách
5. Thanh toán
6. ậNhnh xác ậnhnh

Expected: ấTt ảc ướbc ựthc ệhin thành công

4.1.2 1.2 Task Edge Cases Validation

Edge Cases: Các tình huống ranh giới, dữ liệu lệch
Ví dụ:

Task: ảQun lý Đặt phòng - Edge Cases & Validation

Test Cases:

1. Check-out date < Check-in date
 Expected: ểHin ịth ỗili "Ngày không ợhp ệl"
2. Email không đúng định ạong
 Expected: Yêu ầu ậnhp ạili
3. ốS phòng đặt ượvt quá ốs phòng ốtrng
 Expected: Thông báo không đủphòng
4. Thanh toán ởvi ốs ềtin âm
 Expected: ữT ốchi giao ịdch
5. ữD ệliu null/empty
 Expected: Yêu ầu điền đầy đủ

4.1.3 1.3 Task CRUD Operations

CRUD: Create (Tạo), Read (Đọc), Update (Sửa), Delete (Xóa)

Ví dụ - 5 Scenarios:

1. CREATE - ạoTo ớmi phòng
 Input: room_type, room_number, price, status
 Output: Phòng được ulu vào database
2. READ/View - Xem danh sách phòng
 Input: filter parameters (type, availability)
 Output: Danh sách phòng phù ợhp
3. UPDATE - ửSa thông tin phòng
 Input: room_id, new_price, new_status
 Output: Thông tin được ập ậnh
4. DELETE - Xóa phòng
 Input: room_id, reason
 Output: Phòng ịb xóa (soft delete)
5. VIEW DETAILS - Xem chi ếttit
 Input: room_id
 Output: ấTt ắc thông tin phòng

4.2 2. Story Points Ước Tính

Mức Độ Phức Tạp	Story Points	Đặc Điểm
Rất đơn giản	1-2	UI thay đổi, label mới
Đơn giản	3-5	CRUD 1 entity, validation cơ bản
Trung bình	8-13	Multi-entity, business logic
Phức tạp	20-40	Tích hợp, performance, report
Rất phức tạp	>40	Nhiều hệ thống, machine learning

Chương 5

PHÂN TÍCH CHI TIẾT - HOTEL MANAGEMENT

5.1 1. Yêu Cầu Chức Năng (Functional Requirements)

5.1.1 FR-1: Room Management Module

Yêu cầu: Quản lý thông tin phòng

Database Schema:

- Rooms Table
 - room_id (PK)
 - room_number (Unique)
 - room_type (Single/Double/Suite)
 - status (Available/Booked/Cleaning)
 - price (Decimal)
 - max_guests (Integer)
 - amenities (JSON)
 - created_at, updated_at

User Story:

As a Manager

I want to manage room details

So that I can maintain accurate room status

AC:

- Can create new room
- Can view room list
- Can update room info
- Can mark room as unavailable
- System validates required fields

5.1.2 FR-2: Booking Management Module

Yêu cầu: Quản lý đặt phòng

Database Schema:

- Bookings Table
 - booking_id (PK)
 - customer_id (FK)
 - room_id (FK)
 - check_in_date
 - check_out_date
 - number_of_guests
 - status (Pending/Confirmed/Cancelled)
 - payment_status (Unpaid/Partial/Paid)
 - created_at, updated_at
- Customers Table
 - customer_id (PK)
 - name
 - email
 - phone
 - id_number
 - address
 - loyalty_points

User Story A:

As a Customer

I want to book a room

So that I can reserve accommodation

User Story B:

As a Manager

I want to manage all bookings

So that I can ensure operational efficiency

5.1.3 FR-3: Payment Billing Module

Yêu cầu: Quản lý thanh toán

Database Schema:

- Invoices Table
 - invoice_id (PK)
 - booking_id (FK)
 - room_charge
 - service_charges
 - tax
 - discount
 - total_amount
 - payment_method
 - payment_status
 - payment_date
- Transactions Table (Audit Trail)
 - transaction_id
 - invoice_id
 - amount
 - timestamp
 - reference_number

User Story:

As a Customer

I want to pay my bill

So that I can settle my account

Acceptance:

- Multiple payment methods
- Receipt generation
- Email invoice
- Partial payment allowed
- Tax calculation correct

5.2

2. Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

Loại	Yêu Cầu	Chỉ Số
Performance	Response time endpoints	<2 giây
Availability	System uptime	99.9%
Scalability	Concurrent users	100+ users
Security	Data encryption	SSL/TLS
Compliance	Data protection	GDPR compliant
Usability	User training	<4 hours
Backup	Daily backup	Hourly snapshot

Chương 6

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PROJECT

6.1 Timeline - 8 Tháng

- Phase 1: Phân tích yêu cầu (2 tuần)
Tập hợp requirement từ stakeholders
Phân tích functional & non-functional
To specification document
- Phase 2: Thiết kế hệ thống (4 tuần)
Database design
API design
UI/UX mockups
Architecture review
- Phase 3: Phát triển Core Modules (12 tuần)
Room Management
Booking System
Payment Integration
User Management
Basic Reporting
- Phase 4: Phát triển Advanced Features (8 tuần)
OTA Integration (Booking.com, Expedia)
Electronic lock integration
Mobile app support
Advanced Analytics
AI recommendations
- Phase 5: Testing & QA (4 tuần)
Unit testing
Integration testing
User acceptance testing
Performance testing
- Phase 6: Deployment & Documentation (4 tuần)
Production setup
Staff training
Data migration
Go-live support

Chương 7

BEST PRACTICES VÀ LƯU Ý

7.1 1. Viết User Story Tốt

1. **Cụ thể:** Tránh quá chung chung

- Sai: "As a user, I want the system to work well"
- Đúng: "As a Manager, I want to view daily booking report, so that I can plan staff"

2. **Đo lường được:** Có acceptance criteria rõ ràng

- Sai: "System should be fast"
- Đúng: "Search should complete within 2 seconds"

3. **Giá trị rõ ràng:** Lợi ích cụ thể cho user

- Sai: "Add API endpoint"
- Đúng: "So that I can integrate with PMS"

4. **Kích thước vừa phải:** Hoàn thành trong 1 sprint

- Sai: "Xây dựng toàn bộ hệ thống"
- Đúng: "Implement user login for Manager role"

7.2 2. Tổ Chức Task Hiệu Quả

Epic

- Feature Đặc tính

- User Story (User story)

- Task (Công việc ục ểth)

- Subtask (Chi ết tit công ệvic)

Ví ụ d cho Booking Feature:

EPIC: Hotel Booking System

FEATURE: Customer Booking

- US: Search & View Available Rooms

- Task: Create search API

- Task: Build search UI

- Task: Write unit tests

- US: Complete Booking

- Task: Create booking record

- Task: Send confirmation email

- Task: Update room status

- US: Cancel/Modify Booking

- Task: Implement cancel logic

- Task: Refund processing

- Task: Audit trail logging

FEATURE: Admin Booking Management

- US: View all bookings

- US: Manually create booking

- US: Generate booking reports

7.3 3. Definition of Done (DoD)

Một User Story được coi là hoàn thành khi:

1. Code được viết và reviewed
2. Unit tests có coverage 80%
3. Tất cả acceptance criteria passed
4. Integration tests passed
5. No critical/high bugs
6. Documentation updated
7. Code merged to master
8. QA verified on staging

Chương 8

VÍ DỤ THỰC VẬN HỌC

8.1 Ví Dụ 1: Complete Booking Flow

EPIC: Complete Hotel Booking System
FEATURE F1: Search & Book Rooms
User Story US1.1

Title: Search available rooms by date

As a Customer
I want to search for available rooms
by check-in and check-out dates
So that I can find suitable accommodation

Acceptance Criteria:
Given: Customer is on search page
When: Enter check-in date (2024-05-01)
And: Enter check-out date (2024-05-05)
And: Select room type (Double)
And: Click search button
Then: System should display available rooms
And: Show room price for selected dates
And: Display room amenities
And: Show availability status
And: Load within 2 seconds

Edge Cases:
Scenario: Invalid dates
- Given: Check-out before check-in
When: User clicks search
Then: Show error "Invalid date range"

Scenario: No rooms available
- Given: All rooms booked
When: User searches
Then: Show "No rooms available"
And: Suggest alternative dates

Task Breakdown:
1. Backend: Create room search API
- Query rooms by availability
- Calculate pricing
- Return room details

8.2 Ví Dụ 2: Payment Processing

User Story US2.1

Title: Process payment for booking

As a Customer

I want to pay for my booking

So that I can confirm my reservation

Acceptance Criteria:

Scenario: Successful payment

Given: Customer completed booking

And: Payment amount is 5,000,000 VND

When: Select payment method (Credit Card)

And: Enter card details correctly

And: Click confirm payment

Then: Payment processing starts

And: Transaction successful message shown

And: Customer receives confirmation email

And: Booking status changes to "Confirmed"

Scenario: Insufficient funds

Given: Payment amount is 5,000,000

When: Card balance is only 2,000,000

And: Click confirm payment

Then: Show error "Insufficient funds"

And: Suggest alternative payment methods

Scenario: Partial payment

Given: Customer can pay 2,000,000 (40%)

When: Select "Pay partial"

And: Enter 2,000,000

And: Confirm

Then: Record partial payment

And: Remaining amount: 3,000,000

And: Set reminder for remaining payment

And: Keep booking status "Pending"

Scenario: Payment timeout

Given: Payment gateway timeout

When: Process continues >30 seconds

Then: Cancel request gracefully

And: Show error message

And: Allow user to retry

Task Breakdown:

1. Backend:

- Integrate payment gateway (Stripe/PayU)
- Create transaction record
- Send confirmation

2. Frontend:

- Payment form
- Error handling
- Success confirmation

Chương 9

CÔNG CỤ VÀ TEMPLATE

9.1 User Story Template

Title: [Clear, specific title]

User Story:

As a [User Type]

I want to [Action]

So that [Business Value]

Background:

[Prerequisites and context]

Acceptance Criteria:

Scenario 1: [Happy path]

Given [Precondition 1]

And [Precondition 2]

When [User action]

And [System action]

Then [Expected result]

Scenario 2: [Edge case]

Given [Different condition]

When [Different action]

Then [Different result]

Additional Notes:

- Dependencies: [Related stories]
- Nice to have: [Optional features]
- Technical notes: [Implementation hints]

Estimation:

- Story Points: []
- Ideal Hours: []
- Complexity: [] Low / [] Medium / [] High

Attachments:

- Wireframes: [Links/Images]
- Mockups: [Links/Images]
- Related docs: [Links]

9.2 Task Checklist

Requirement Analysis

- Understand user need
- Identify AC
- Define dependencies

Design

- System design
- Database design
- UI mockups

Development

- Code implementation
- Code review
- Refactoring

Testing

- Unit testing
- Integration testing
- UAT

Documentation

- Code comments
- API docs
- User guide

Deployment

- Staging test
- Production deploy
- Monitor

Chương 10

KẾT LUẬN

Hệ thống quản lý khách sạn là một dự án phức tạp đòi hỏi:

- **Phân tích kỹ lưỡng** các yêu cầu chức năng
- **Viết User Story rõ ràng** với AC cụ thể
- **Tổ chức Task hợp lý** theo Epic → Feature → US → Task
- **Ước tính Story Points chính xác**
- **Thực hiện kiểm thử toàn diện** ở mỗi cấp độ
- **Quản lý rủi ro** trong suốt dự án

Bằng cách tuân theo các nguyên tắc này, team có thể phát triển hệ thống chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu, và được giao kịp thời.